MAAL COMPLIANCE INTELLIGENCE

التقرير الكامل للنظام

المعمارية، المنتج، الذكاء الاصطناعي، الأمن، الاختبارات وخارطة الإنتاج

نسخة MVP حقيقية قائمة على بيانات المنشأة والمصادر الرسمية

مصادر حية: NCA وSASO | مراجعة بشرية إلزامية | أدلة قابلة للتتبع

تاريخ التقرير: أكتوبر 2026

حالة النظام: نموذج أولي تشغيلي قابل للعرض والاختبار

الملخص التنفيذي

مآل منصة امتثال تنظيمي تحول الوثائق الرسمية وملفات الشركة إلى قرارات قابلة للمراجعة والتتبع. تبدأ الرحلة بفهم المنشأة من ملفاتها، ثم مراقبة المصادر الرسمية، واكتشاف النسخ والتغييرات، وتحديد التوافق مع نطاق الشركة، ومطابقة كل متطلب بموضعه داخل الملف الداخلي، ثم إيقاف أي إجراء تنفيذي حتى اعتماد الموظف المختص.

المصادر الحية	صيغ ملفات الشركة	اختبارات ناجحة
2	6	57

ملفات المنشأة المرحلة	علاقات أدلة حالية	أخطاء الترحيل
25	20	0

مبدأ الثقة

لا يحول مآل التشابه النصي إلى ادعاء امتثال. إذا كان المقطع ذا صلة لكن لا يثبت التنفيذ، تظهر النتيجة أدلة غير كافية ويطلب قرار الموظف.

المشكلة التي يعالجها

- توزع الأنظمة واللوائح عبر جهات ومواقع وملفات متعددة وصعوبة معرفة ما تغير فعلا.
- فصل فرق الامتثال عن السياسات والمشروعات والأصول التي تتأثر بالمتطلب.
- الاعتماد على مراجعات يدوية طويلة دون أثر تدقيق يربط الحكم بالمصدر والملف والموضع.
- خطر تحويل نتائج الذكاء الاصطناعي إلى قرارات قطعية دون دليل أو مراجعة بشرية.

القيمة المقترحة

مآل يختصر زمن الوصول من تحديث رسمي إلى أثر داخلي قابل للتنفيذ، مع إبقاء القرار النهائي للإنسان وحفظ مصدر كل استنتاج. القيمة ليست جمع اللوائح فقط، بل إثبات أين تلتقي المادة التنظيمية مع وثائق المنشأة وما الدليل الناقص أو المتعارض.

نطاق المنتج الحالي

القدرات المنفذة

- Onboarding حقيقي متعدد الملفات لا يبدأ ببيانات Demo افتراضيا.
- استخراج PDF وDOCX وXLSX وPPTX وTXT وCSV مع page وsection وslide وsheet وcell وline.
- موصلات رسمية حية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA وهيئة المواصفات SASO.
- نسخ immutable وبصمة SHA-256 ومقارنة no-op عند عدم تغير المحتوى.
- تصفية توافق الوثيقة مع المنشأة قبل تحليل الأثر، مع حالات needs review بدل الاستبعاد الخاطئ.
- مطابقة المتطلبات الحالية بملفات الشركة مع الاقتباس والموضع وحالة التطبيق.
- مراجعة ملف مشروع أو سياسة عند الطلب مع score واستشهاد وتصحيح مقترح.
- صلاحيات مدير وموظف امتثال، ومراجعة بشرية وذاكرة تصحيح مرتبطة ببصمة الدليل.
- تتبع أثر محفوظ في قاعدة البيانات، وليس رسما بصريا مولدا فقط.

ما لا يدعيه النظام

- ليس مستشارا قانونيا ولا يمنح شهادة امتثال.
- لا يدرب نموذجا جديدا تلقائيا من قرارات الموظفين.
- لا يعرض عقوبة أو تعرضا ماليا دون citation رسمي أو مدخلات شركة معتمدة.
- لا يدعي وجود موصل حي لجهة غير NCA أو SASO.

المعمارية العامة

المصادر الرسمية | الاكتشاف والنسخ | كشف التغيير | التوافق | مطابقة الأدلة | المراجعة البشرية

طبقات النظام

التقنية الحالية	المسؤولية	الطبقة
JavaScriptو CSSو HTML	والتحليل والمراجعة Dashboardو Onboarding	الواجهة
FastAPI	العقود والصلاحيات والمهام غير المتزامنة	API
State machine دائمة	آلة حالات واستئناف وحدود محاولة	الوكيل
SQLite + migrations	نسخ وأدلة وعلاقات وتدقيق	البيانات
بحث نصي وقواعد	مواد ومقاطع فعلية بالمعرفات والنص	الاسترجاع
LLMClient + validation	استخراج منظم خلف عميل قابل للاستبدال	AI

قرار هندسي

استخدم الـMVP آلة حالات واضحة بدل LangGraph لتقليل عدم الاستقرار، مع thread_id وcheckpoints واستئناف ونقطة توقف بشرية. يمكن استبدال المنسق لاحقا دون تغيير عقود البيانات.

رحلة إعداد المنشأة

اسم الشركة	رفع عدة ملفات	استخراج facts	إلزامي Baseline	مراجعة النطاق	اعتماد النسخة

الحقائق المستخرجة

- الأنشطة والمنتجات والخدمات والإدارات والعمليات والتقنيات والمواد والمرافق.
- وجود الموظفين ومعالجة البيانات الشخصية ونظم المعلومات والتصنيع والموردين والعملاء.
- نشاط الاستيراد والتصدير والدول والتراخيص والشهادات والجهات المشار إليها صراحة.
- لكل fact قيمة وملف مصدر وموضع دقيق وثقة وطريقة استخراج.

تحديد النطاق التنظيمي

النطاق التنظيمي يساوي النطاق المستنتج من الملفات + خط الأساس الإلزامي + ما يؤكده المستخدم. وجود موظفين يضيف العمل والتوظيف، ومعالجة البيانات تضيف الخصوصية، واستخدام نظم المعلومات يضيف الأمن السيبراني، والتصنيع يضيف مواصفات المنتجات والمطابقة.

حماية البيانات

لا تتحول inference إلى fact بلا دليل. المعلومة غير المعروفة تظهر Unknown أو Needs confirmation، والمجال الإلزامي لا يحذف بواسطة الموظف العادي.

المراقبة التنظيمية الحية

NCA

- قراءة فهرس الوثائق الرسمي وتنزيل الملفات الرسمية وتخزين canonical URL.
- دعم عائلات ECC وCSCC وCCC وOTCC وDCC ضمن الاختبارات الحية السابقة.
- لا تعامل كل وثائق الجهة على أنها منطبقة؛ القرار يمر بمحرك نطاق المنشأة.

SASO

- قراءة قائمة اللوائح الفنية الرسمية والفئات والتواريخ وروابط التنزيل المتاحة.
- إعطاء أولوية للمنتجات والإلكترونيات والمكونات والتصنيع المثبتة في ملف الشركة.
- القيمة المفقودة تبقى فارغة بدل استنتاج تاريخ أو فئة غير منشورة.

سلوك المسح



يصدر POST /regulatory-scans تشغيلا غير متزامن. تعرض الواجهة التقدم والوثائق فور وصولها بدل انتظار اكتمال القائمة كلها. إعادة المسح بنفس البصمة لا تنشئ نسخة أو تغييرا وهميا.

مطابقة المتطلبات وحالة التطبيق

من التوافق العام إلى الدليل الدقيق

اللائحة	المادة	المتطلب	ملف الشركة	الموضع	حالة التطبيق

يفرق النظام بين علاقة الوثيقة بنشاط المنشأة وبين تنفيذ كل متطلب. بعد قبول الوثيقة في النطاق، يستخرج المواد الإلزامية ويبحث في المقاطع الداخلية ثم يحفظ العلاقة في requirement_assessments.

مثال رقمي حتمي

البند	القيمة
المتطلب الرسمي	متدرب واحد لكل 50 موظفا
سياسة الشركة	متدرب واحد لكل 100 موظف
الحكم	غير متوافق
التصحيح	تحديث السياسة إلى 1 لكل 50 على الأقل

منع الادعاء

إذا كان الملف يذكر الموضوع لكنه لا يثبت التنفيذ، تكون الحالة Insufficient Evidence. وإذا وجدت قيم أو أدلة متعارضة يتوقف الحكم للمراجعة.

المراجعة البشرية والتعلم المقيد

ما يستطيع الموظف مراجعته

- تأكيد أو رفض تصنيف الوثيقة: applicable أو not applicable أو needs review.
- تأكيد أو تصحيح حالة تطبيق المتطلب داخل ملف وموضع محدد.
- تأكيد أو تصحيح finding ناتج من مراجعة ملف عند الطلب.
- كتابة سبب القرار، مع حفظ المستخدم والدور والوقت والتصنيف المصحح.

كيف يتعلم النظام بأمان

يحفظ التصحيح مع subject key وبصمة evidence fingerprint. يعاد استخدامه عندما تكون المادة ومقطع الشركة بالبصمة نفسها. إذا تغير التشريع أو الملف تتغير البصمة ويطلب حكم جديد. هذا يمنع تعميم تصحيح قديم على دليل مختلف.

لا يوجد تدريب خفي

الـMVP يستخدم ذاكرة قرارات منظمة وقابلة للتدقيق. أي تدريب أو تعميم لاحق يحتاج dataset معتمدا وتقييما وموافقة حوكمة مستقلة.

مراجعة الملفات عند الطلب

الرحلة



المخرجات

- Insufficient Evidence.و Needs Reviewو Non-Compliantو Partially Compliantو Compliant
- درجة امتثال موزونة على المتطلبات التي أمكن تقييمها فقط.
- اسم الملف والصفحة أو القسم أو الشريحة أو الورقة والخلية أو السطر.
- اقتباس تنظيمي حالي واقتباس من الملف وتفسير وتصحيح مقترح.
- شارة Recently superseded requirement detected عند استخدام متطلب ألغي خلال نافذة 30 يوما.

Document Dependency Graph

تحفظ العلاقات Regulation إلى Article إلى Obligation إلى Internal Document إلى Section إلى Department إلى Project في قاعدة البيانات. يمكن الاستعلام عن كل الملفات والمشروعات التي تعتمد على requirement قديم.

الأمن والصلاحيات والخصوصية

الصلاحيات الأساسية	الدور
إدارة المستخدمين، اعتماد الملف، الحذف، تجاوز إلزامي، اعتماد المهام	مدير النظام
رفع الأدلة، تشغيل المسح، مراجعة الملفات، تصحيح تحليل الوكيل	موظف الامتثال

- اشتقاق كلمات المرور بـPBKDF2 وعدم تخزينها كنص واضح.
- جلسات قابلة للإلغاء، وتقييد CORS، والتحقق من ملكية نتيجة feedback للمنشأة.
- عدم تسجيل مفاتيح API أو سلسلة التفكير الداخلية.
- اعتبار الوثائق مدخلات غير موثوقة ومقاومة prompt injection داخل النص.
- فصل النص التنظيمي عن أدلة المنشأة والحفاظ على النص القانوني بلغته الأصلية.

حدود الأمن

الدخول المحلي مناسب للـMVP. الإنتاج يحتاج SSO وMFA وtenant isolation وتشفيرا مدارا وسياسات احتفاظ وفصل واجبات.

قاعدة البيانات وعقود البيانات

الكيانات الأساسية

- Obligation، RegulatoryChange، Clause، DocumentVersion، Source.
- Evidence، ExtractedCompanyFact، CompanyProfileVersion، CompanySnapshot.
- Review، TaskDraft، Finding، RequirementAssessment، ApplicabilityResult.
- DocumentDependency، AnalysisFeedback، RunState، AuditEvent.

المهمة Migrations

الغرض	Migration
الأساس، المصادر، المسح، الملفات، المراجعة والتعرض	001-003
الحقيقي ونسخ ملف الشركة والنطاق Onboarding	004
المستخدمون المحليون والجلسات والأدوار	006
مطابقة المتطلبات وfeedback الموظفين	007

كل نسخة وثيقة وملف شركة مرتبطة ببصمة ومصدر وزمن. لا تستبدل النسخ السابقة، ويستخدم النظام مفاتيح فريدة ومعرفات تشغيل لمنع تكرار النتائج والمهام.

واجهات API

المجموعة	أهم المسارات
الصحة والدخول	/health, /ready, /auth/setup, /auth/login, /auth/users
الشركة	/onboarding/documents, /onboarding/{id}/approve, /company-documents
المصادر	/regulatory-sources, /regulatory-documents, /regulatory-scans
التحليل	/runs, /changes/{id}, /ui/live-overview
مراجعة الملفات	/compliance-reviews/upload, /compliance-reviews/{id}
الإنسان	/tasks/{id}/review, /analysis-feedback
الأثر والتقرير	/impact-graph, /reports/system

قواعد العقود

- 202 للتشغيل غير المتزامن مع idempotency key.
- لمنع اعتماد نسخة قديمة من المهمة expected_revision.
- للتحقق الصارم، وحدود مهلة وإعادة محاولة للمزود الخارجي Pydantic.
- النتائج تحمل المصدر والنسخة والمنشأة وإصدارات النموذج والـprompt والـschema حيث ينطبق.

الواجهة وتجربة المستخدم

- واجهة عربية RTL وإنجليزية LTR مع بقاء النص القانوني بلغته الأصلية.
- للتحديثات والأولوية والإدارات والمجالات غير المتصلة Dashboard.
- لعرض الوثيقة الحالية والمقارنة الاختيارية وسبب التوافق والأدلة الداخلية Regulatory Analysis.
- صفحة مستقلة للإضافة والحذف وإعادة الرفع دون بقايا بيانات الملف المحذوف Company Files.
- للرفع والسجل الدقيق والـ File Compliance Review والتصحيح score.
- للقرار والتعليق Human Reviewلمسار الأثر، و Impact Traceability.
- سجل التدقيق الكامل داخل تفاصيل تقنية قابلة للتوسيع بدل إغراق الشاشة.

التعرض المالي

تختفي الصفحة عندما لا توجد مدخلات مالية فعلية ومعتمدة. لا تعرض عقوبة مباشرة بلا مصدر رسمي، ولا تكلفة معالجة أو توقف أو عقد بلا مدخل شركة. البيانات الاصطناعية تبقى فقط في DEMO_MODE=true للاختبار والعرض الاحتياطي.

التحقق والاختبارات

إجمالي الاختبارات	فشل الاختبارات	تحذيرات مؤثرة
57 Passed	0	0

ملفات حالية	علاقات منقحة	زمن الربط المحلي
25	20	1.76s

التغطية

- تغيير رقمي، لا تغيير، تغيير تحريري، عدم انطباق ونقص أو تعارض الأدلة.
- النفي والاستثناءات واختلاف الوحدات والاستئناف ومنع تكرار المهمة.
- رفض مستخدم غير مخول ورفض revision قديم ومقاومة prompt injection.
- استخراج الصيغ الست والمواضع، حذف الملف وإعادة رفعه، وعزل Demo عن الوضع الحقيقي.
- مقارنة نسب الموظفين والمتدربين بالأرقام الغربية والعربية، وحفظ تصحيح الموظف وإعادة استخدامه لنفس البصمة.

نتيجة البيانات الحالية

العلاقات العشرون الحالية Insufficient Evidence. توجد صلة نصية وموضع، لكن لا يوجد دليل تنفيذي كاف لإعلان الامتثال. هذه نتيجة مقصودة تحفظ النزاهة.

النشر الحالي وقابلية التوسع

Render Free

- /health. على health check مع render.yaml وفق Uvicornو FastAPI
- افتراضيا AI deterministic وموفر DEMO_MODE=false.
- في الخطة المجانية، وقد تفقد البيانات عند إعادة التشغيل أو النشر /tmp والملفات تحت SQLite.
- قد يتأخر أول طلب بسبب cold start. هذا مناسب للعرض المؤقت وليس توافرا إنتاجيا.

خارطة التوسع

المطلوب	المرحلة
أولي SSO، تقييم حقيقي، PostgreSQL، object storage، scheduler، OCR	Pilot
Multi-tenant isolation، queue workers، observability، DR، SLA، pentest	Production
فهرس هجين، موصلات معتمدة إضافية، GRC فعلي، حوكمة feedback	Scale

المخاطر والضوابط

المتبقي	الضابط الحالي	الخطر
مراجعة قانونية	مصدر واقتباس وحالات عدم يقين	هلوسة قانونية
Eval dataset	فلتر نوعي وحد أعلى للمرشحين	False positive
تشفير وSSO	محلي وCORS وعدم تسجيل أسرار	تسرب بيانات
مراقبة وتنبيه	أحداث fetch وأخطاء ظاهرة	فشل مصدر حي
Object storage	نسخ immutable محليا	فقد التخزين
اعتماد مزدوج	هوية وبصمة وعدم تعميم	خاطئ Feedback

قرار Go / No-Go

النظام جاهز كـMVP وعرض هاكاثون وPilot محدود ببيانات غير شديدة الحساسية. ليس جاهزا بعد للاستخدام الإنتاجي القانوني متعدد المنشآت حتى استكمال التخزين الدائم والهوية المؤسسية والتقييم الأمني والقانوني.

مؤشرات النجاح والأثر التجاري

- زمن اكتشاف تحديث رسمي وزمن الوصول إلى أول نتيجة قابلة للمراجعة.
- نسبة النتائج التي تحمل citation وموضع دليل داخلي صالحا.
- نسبة قرارات الوكيل التي أكدها الموظفون حسب المصدر ونوع القرار.
- نسبة Needs Review وInsufficient Evidence وأسبابها.
- انخفاض ساعات البحث اليدوي وعدد المهام المكررة أو الضائعة.
- عدد الإدارات والمشروعات والملفات المرتبطة فعليا بالمتطلبات.

عناصر التميز

ميزة مآل ليست chatbot ولا لوحة تجمع روابط. التميز هو السلسلة القابلة للتدقيق من المصدر الرسمي إلى المادة والمتطلب وملف الشركة والموضع والإدارة والمشروع، مع ذاكرة تصحيح بشرية مقيدة ببصمة الدليل.

سيناريو العرض أمام لجنة التحكيم

- الدخول كموظف امتثال وإظهار فصل الصلاحيات عن المدير.
- فتح تحديث رسمي وعرض المصدر والنسخة والبصمة وحالة New أو Updated أو Unchanged.
- عرض سبب توافقه مع المنشأة ثم اسم الملف والموضع الدقيق الذي يطابق المادة.
- عرض مقارنة رقمية تثبت عدم التطبيق بدل سبب عام.
- رفض تصنيف خاطئ وكتابة السبب واختيار التصنيف الصحيح.
- إعادة فتح النتيجة لإظهار قرار الموظف وسجل التدقيق.
- رفع ملف مشروع جديد وإظهار score والاقتباس والموضع والتصحيح.
- توضيح أن التعرض المالي مخفي عند غياب بيانات فعلية، وهو قرار نزاهة.

الرسالة الختامية

مآل لا يستبدل مسؤول الامتثال. مآل يمنحه رؤية أسرع، ودليلا أدق، وقرارا يمكن مراجعته والدفاع عنه.

القيود والإجراءات التالية

Pilot قبل P0

- نقل البيانات إلى PostgreSQL وملفات إلى object storage دائم ومشفر.
- وعزل المنشآت وتدقيق صلاحيات تفصيلي MFAو SSO.
- عربي للوثائق المصورة واختبارات جودة استخراج واقعية OCR.
- اعتماد dataset تقييم حقيقي وقياس precision وrecall للمطابقة.

P1

- عامل queue منفصل ومراقبة وتنبيه وإعادة محاولات موزعة.
- بحث هجين نصي ودلالي مع بقاء التحقق القاعدي للأرقام والتواريخ.
- تكامل GRC حقيقي بعد اعتماد النظام المستهدف وعقد البيانات.

P2

- موصلات رسمية إضافية حسب النطاق المؤكد للعميل.
- تحليلات اتجاهات وقياس أداء الإدارات وworkflow اعتماد feedback متعدد المستويات.

نهاية التقرير